📘 PLAN GLOBAL DE FORMATION (VERSION 1)

```
# 🚀 Parcours autodidacte : Data Analyst → Data Scientist → Machine Learning Engineer

## 🎯 Objectif global
Acquérir des compétences solides en :
- Data Analysis
- Data Science
- Machine Learning

Avec une progression réaliste compatible avec :
⏱️ 5 à 10h / semaine

---

# 🧭 STRATÉGIE GLOBALE

## ⚠️ Clarification importante
Ces 3 rôles sont liés mais différents :

| Domaine | Focus | Compétences clés |
|--------|------|----------------|
| Data Analyst | Analyse & visualisation | SQL, Python, BI |
| Data Scientist | Modélisation & stats | Python, stats, ML |
| ML Engineer | Production & scale | MLOps, APIs, infra |

👉 On va suivre une progression logique :
1. **Data Analyst (fondations)**
2. **Maths + Stats**
3. **Machine Learning**
4. **Spécialisation (Data Scientist / ML Engineer)**

---

# 🗺️ ROADMAP GLOBALE

## 🟢 PHASE 0 — Remise à niveau (Maths fondamentales)
Durée estimée : **6 à 10 semaines**

Objectif :
- Reprendre les bases nécessaires sans surcharger

Contenu :
- Algèbre (vecteurs, matrices)
- Fonctions et dérivées
- Probabilités de base
- Statistiques descriptives

---

## 🔵 PHASE 1 — Data Analyst (fondations concrètes)
```

Durée estimée : **2 à 3 mois**

Objectif :
- Être capable d'analyser des données réelles

Contenu :
- Python (pandas, numpy)
- SQL avancé
- Data cleaning
- Data visualization (matplotlib, seaborn)
- Mini projets

🟣 PHASE 2 — Statistiques avancées
Durée estimée : **1 à 2 mois**

Objectif :
- Comprendre ce que tu fais (et pas juste utiliser)

Contenu :
- Lois de probabilité
- Tests statistiques
- Inférence
- Régression

🟠 PHASE 3 — Machine Learning
Durée estimée : **3 à 5 mois**

Objectif :
- Construire et comprendre des modèles

Contenu :
- Supervised learning
- Unsupervised learning
- Feature engineering
- Model evaluation

🔴 PHASE 4 — Spécialisation

Option A : Data Scientist
- Modèles avancés
- NLP / Time series
- Expérimentation

Option B : ML Engineer
- API ML (FastAPI)
- Docker

- CI/CD ML
- Monitoring

Durée : **3 à 6 mois**

⏱️ ESTIMATION TEMPS GLOBAL

Niveau	Durée estimée
🧠 Notions	2 à 3 mois
🏗️ Débutant opérationnel	4 à 6 mois
🚀 Intermédiaire	8 à 12 mois
🏆 Avancé / Expert	18 à 24 mois

👉 Avec 5-10h/semaine

🗓️ ORGANISATION HEBDO (RECOMMANDÉ)

Format type (8h/semaine)

- 📘 2h : théorie
- 🧪 4h : pratique / code
- 🧠 2h : exercices / révision

🧱 PILIERS DE COMPÉTENCES

1. Python Data
- pandas
- numpy
- matplotlib

2. SQL
- jointures
- agrégations
- optimisation

3. Maths / Stats
- probabilités
- distributions
- régression

4. Machine Learning
- sklearn
- modèles classiques

5. Engineering (plus tard)

```
- APIs
- Docker
- CI/CD

---

# 🧪 APPROCHE PÉDAGOGIQUE

## Ce qu'on va faire ensemble :
- Cours synthétiques (essentiel uniquement)
- Exercices progressifs
- Mini projets réels
- Revue de code
- Corrections détaillées

---

# 🧭 MÉTHODOLOGIE

Pour chaque étape :
1. 📘 Synthèse simple
2. 🧠 Compréhension
3. 🧪 Exercices
4. 🚀 Projet
5. 🔁 Révision

---

# 📌 PROCHAINE ÉTAPE

👉 Démarrer PHASE 0 :
- Remise à niveau en mathématiques

Objectif immédiat :
- Reprendre les bases utiles pour ML (sans théorie inutile)
```

✅ Ce que je vais faire pour toi ensuite

À partir de maintenant, je vais fonctionner comme ça :

✔️ À chaque étape

- cours **ultra synthétique**
- exemples concrets
- exercices corrigés
- mini projet

✔️ Suivi

Je peux suivre ta progression et adapter :

- difficulté
- rythme
- contenu

🔥 Important (très honnête)

Tu pars avec un énorme avantage :

- tu es déjà développeur → **tu vas aller beaucoup plus vite que la moyenne**

Le vrai défi pour toi = **les maths + la régularité**

👉 Prochaine étape

Si tu es OK :

👉 je te lance **PHASE 0 - Semaine 1 : Algèbre (vecteurs + bases utiles ML)**

avec :

- cours clair
- exemples
- exercices
- correction détaillée

Dis-moi simplement :

👉 **"Go Phase 0"**

et on démarre sérieusement.